Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа СППО

Направление подготовки (специальность) 09.03.04

О Т Ч Е Т

об учебной, ознакомительной практике

Тема задания: Проектная документация

Обучающийся Дениченко Александр Олегович*, P3412*

Руководитель практики от университета: *Маркина Татьяна Анатольевна, старший преподаватель*

Дата 10.02.26

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **3**

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ **5**

1.1 Посещение лекционных занятий 5

1.1.1 Лекция 1 5

1.1.2 Лекция 2 8

1.2 Разработка шаблона для ВКР 9

1.3 Техническое задание по ВКР 12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **14**

ПРИЛОЖЕНИЕ А (Подтверждение присутствия на лекции) **15**

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (Техническое задание по ВКР) **16**

ВВЕДЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа является обязательным этапом государственной итоговой аттестации. Она представляет из себя некоторую работу, которая показывает навыки и уровнь подготовки студента, сформированные за время обучения. Подготовка к написанию выпускной квалификационной работы требует навыки работы с проектной и технической документацией.

Данный отчёт отражает результаты подготовительных этапов к написанию выпускной квалификационной работы.

Цель практики заключалась в подготовке к написанию ВКР, путём осознания методологий составления проектных документов, изучению требований и применению на практике знаний.

Чтобы выполнить поставленную цель были проделаны следующие этапы, приведённые в таблице 0.1.

Таблица 0.1 – Этапы и задания практики

Название этапа	**Задание**
Инструктаж обучающегося	Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка
Лекции	Посетить 2 занятия.
Шаблон для ВКР	Подготовить шаблон для ВКР по требованиям университета. Создать шаблоны шрифтов, задать структуру ВКР. Прислать сформированный на основе шаблона текстовый документ в формате doc или txt, или подготовленный шаблон в LaTeX или Typst. Задание выполняется полностью самостоятельно, без использования заготовок. Сформировать документ или архив и прислать на проверку на электронную почту преподавателя.

Продолжение таблицы 0.1

Название этапа	**Задание**
Техническое задание по ВКР	Написать техническое задание по ВКР. Техническое задание должно содержать: наименование, назначение, основание для разработки, функции, структура, пользовательский интерфейс, требования к надёжности, требования к безопасности, условия эксплуатации и проч. важные требования, документация, стадии и этапы разработки, порядок контроля и приёмка. В случае отсутствия какого-либо пункта необходимо обосновать его отсутствие. Сформировать в виде документа в формате pdf и прислать на проверку на электронную почту преподавателя.
Оформление отчётных документов в соответствии с требованиями	1. Должно быть подробное описание выполнения задач по этапам. Результаты задания необходимо разместить в приложения. 2. Оформление отчёта должно быть выполнено в соответствии с методическим пособием (`https://books.ifmo.ru/file/pdf/2622.pdf`). 3. Структура документа: титульный лист, введение, основная часть, заключение, приложения. 4. В основной части подробно описывается выполнение задач 2–4 этапов, в приложении помещаются результаты данных этапов. 5. Отчёт необходимо подгрузить в модуле практика как «письменный отчёт».
Получение отзыва руководителя практики	Получить отзыв с оценкой у руководителя практики в модуле Практики

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Посещение лекционных занятий

В рамках достижения цели были прослушаны 2 лекционных занятия, в которых рассказали общие понятия проектной документации и подходы к её оформлению.

1.1.1 Лекция 1

На первом занятии я слушал лекцию и фиксировал ключевые определения и структуру проектной документации, чтобы затем опираться на них при подготовке собственных материалов.

Я понял, что проектная документация представляет собой совокупность документов, в которых отражаются цели и задачи проекта, сроки, риски и ресурсы. Также я отметил, что документация нужна не только для фиксации требований, но и для поддержки и развития системы (например, чтобы новые участники команды могли быстрее разобраться в проекте). Форматы документов могут быть как электронные, так и физические.

В ходе лекции я выписал основные типы проектных документов:

1) Техническое задание;
2) Проектный план;
3) График работ;
4) Смета затрат;
5) Отчеты о прогрессе;
6) Документация по качеству;
7) Документация по безопасности;
8) Документация по разработке;
9) Документация по тестированию;
10) Документация по развертыванию;
11) Документация по эксплуатации;

12) Документация по безопасности.

Отдельно я отметил, что документы можно классифицировать и по видам:

1) Техническая документация;
2) Финансовая документация;
3) Юридическая документация;
4) Управленческая документация;
5) Agile-документация;
6) Водопадная документация;
7) Документация по DevOps;
8) Документация по облачным сервисам.

Дополнительно я обратил внимание на понятие конструкторской документации: это графические и текстовые документы, определяющие устройство изделия на каждом этапе жизненного цикла.

Далее на занятии я разобрался в структуре выпускной квалификационной работы и зафиксировал обязательные элементы:

1) Титульный лист;
2) Задание;
3) Аннотация;
4) Содержание;
5) Список сокращений и условных обозначений (опционально);
6) Термины и определения (опционально);
7) Текст ВКР (введение, основная часть, заключение);
8) Список использованных источников;

9) Список иллюстрированного материала (опционально);

10) Приложения (опционально).

Я уточнил требования к содержанию введения: в нём должны быть актуальность темы, степень разработанности, решаемая проблема, цель и задачи, а также практическая значимость. Кроме того, я выписал ключевые требования к оформлению (позже они были высланы отдельным документом: «ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ», код идентификации документа — ЛНАОБУЧ-СМК-03-05-2022, версия 4.0). Объём ВКР должен составлять 40–50 страниц текстовой части (без титульного листа, приложений и библиографии). По списку источников я зафиксировал, что можно использовать книги, статьи, наборы данных, исходный код и техническую документацию; ориентир по количеству — 20–30 источников, при этом примерно $2/3$ должны быть не старше 5 лет (на любом языке). Также я отметил требование о размещении в приложении полного исходного кода разработанного приложения.

Из лекции я вынес перечень основных стандартов документирования:

1) ЕСКД (ГОСТ 2) — Единая система конструкторской документации;

2) ЕСПД (ГОСТ 19) — Единая система программной документации, регламентирует создание документации для программного обеспечения;

3) ГОСТ 34 — стандарт на техническое задание для создания автоматизированной системы, включающей ПО, аппаратное обеспечение, людей и автоматизируемые процессы.

Также я зафиксировал, что могут использоваться и международные стандарты: IEEE STD 830-1998, ISO/IEC/IEEE 29148, BABOK.

Отдельный блок был посвящён тому, как должна выглядеть структура технического задания. Я выписал следующие пункты:

1) Полное и краткое название разрабатываемого ПО или проекта;

2) Пояснение для чего, в какой области и с какой целью разрабатывается система;

3) Документы, на основании которых производится разработка;

4) Функций, которые выполняет разрабатываемая система или проект;

5) Архитектура и компоненты проекта;

6) Пользовательский интерфейсж;

7) Требования к надёжности, безопасности и условиям эксплуатации;

8) Какие документы разработаны;

9) Последовательность выполнения работ;

10) Описание процесса сдачи работы.

Я также узнал о документах типа ”программа и методики испытаний”: они описывают процесс тестирования, объект и цель испытаний, а также требования к программе испытаний.

В конце я зафиксировал важное уточнение про Agile: распространено заблуждение, что документация не нужна, однако корректный подход — документации должно быть достаточно, но без избыточности. Именно поэтому я выписал типичные артефакты Agile: backlog, user stories, критерии приёмки, definition of done, глоссарий, макеты, тестовую документацию, доски задач, роадмап и описание API.

Для себя я отметил инструменты, которые можно использовать для ведения документации: Confluence, Jira, Trello, Redmine, Notion, Miro, а также подходы, где документация создаётся кодом.

Подводя итог, лекция дала мне целостное понимание того, какие виды проектной документации существуют и какие требования предъявляются к ВКР и техническому заданию. За счёт этого у меня сформировался ориентир по структуре и содержанию отчётных материалов, а также по стандартам и инструментам, на которые можно опираться при подготовке документации.

1.1.2 Лекция 2

В рамках второго занятия я подключился к платформе KTalk, где проводилась лекция и разбор отчётных материалов обучающихся. Преподаватель

пояснил, что в ходе занятия можно поднять руку и запросить разбор ошибок в отчёте конкретного человека.

Я поднял руку для получения обратной связи и получил ревью по своему отчёту: преподаватель указал места, которые необходимо исправить. Первое замечание, которое подметил преподаватель, касалось введения: нужны были более подробные формулировки задания и этапов выполнения; во введении следует явно раскрыть содержание каждого этапа и соответствующее ему задание (для наглядности допускается оформить этапы в виде таблицы «название этапа» — «задание»). Второе замечание касалось описания лекции 1: требовалось переписать изложение от первого лица, чтобы текст отражал мои действия на занятии (что я слушал, фиксировал и выписывал) и был связным с дальнейшими выводами в отчёте. Следующее замечание относилось к разделу о разработке шаблона: преподаватель рекомендовал явно обосновать выбор LaTeX и перечислить, на какие пункты документа «Требования к выпускным квалификационным работам» я опирался при реализации требований к оформлению. Также преподаватель отметил, что в отчёте не хватало подведения итогов по выполненным заданиям: по пункту 1.2 следовало указать, что я сформировал архив с результатами, отправил его преподавателю по электронной почте и получил отметку о выполнении задания. Ещё одно замечание касалось того, что в пункте 1.3 необходимо явно описывать сделанную работу: что именно было выполнено по этапу, на что опирался и какой получился результат, чтобы было видно соответствие заданию практики. Так же по этому этапу мне нужно было прикрепить во вложениях итог работы.

Приложения с лекции 2 нет, так как я сделал скриншот в буфер обмена и забыл его сохранить, приступив к правкам своего отчёта, поэтому скриншот был благополучно утерян. Думаю, что моё посещение лекции можно замерить посредстам проверке моей работы.

По окончании данной лекции были сформированы пункты, которые нужно было исправить в моём отчёте.

1.2 Разработка шаблона для ВКР

При разработке шаблона я опирался на документ «Требования к выпускным квалификационным работам» Университета ИТМО (ЛНАОБУЧ-

СМК-03-05-2022, версия 4.0) и использовал требования к оформлению и структуре документа. В частности, я учитывал требования к формату А4, полуторному интервалу, шрифту Times New Roman 14 пт, полям (левое 30 мм, правое 15 мм, верхнее и нижнее по 20 мм), абзацному отступу 1,25 см, нумерации страниц арабскими цифрами по центру внизу страницы, а также оформлению заголовков и правилу начала каждой главы с новой страницы.

Также при реализации я ориентировался на разделы документа: 4.3 «Нумерация страниц ВКР», 4.4 «Оформление заголовков», 4.5 «Оформление иллюстраций», 4.6 «Оформление таблиц», 4.7 «Оформление формул и уравнений», 4.8 «Оформление списка сокращений и условных обозначений», 4.9 «Оформление списка терминов», 4.10 «Оформление списка использованных источников», 4.11 «Оформление приложений» (со всеми подразделами).

Отдельно я учитывал конкретные подпункты требований и переносил их в настройки шаблона, чтобы оформление было единообразным и проверяемым:

- (4.3.1) Я настроил сквозную нумерацию страниц и вывод номера по центру нижнего колонтитула тем же шрифтом, что и основной текст (через настройку колонтитулов).
- (4.4.1–4.4.4) Я зафиксировал оформление заголовков и структурных элементов: ненумеруемые элементы выводились по центру прописными буквами, а главы начинались с новой страницы; нумеруемые разделы и подразделы оформлялись единообразно средствами пакета для заголовков.
- (4.5.2–4.5.4) Для иллюстраций я настроил подписи и нумерацию внутри разделов, а также использование ссылок на рисунки в тексте, чтобы обеспечить корректные перекрёстные ссылки.
- (4.6.1–4.6.3) Для таблиц я зафиксировал формат подписи «Таблица N — Наименование», размещение подписи сверху и возможность переноса длинных таблиц на следующие страницы.
- (4.7.1–4.7.4) Для формул я настроил оформление через окружения формул с нумерацией по разделам и добавлением пояснений под формулой, чтобы соблюдалась требуемая структура записи.

– (4.11.1–4.11.3) Для приложений я реализовал оформление с началом каждого приложения с новой страницы, буквенным обозначением и сохранением сквозной нумерации страниц по всему документу.

Для реализации шаблона я выбрал LaTeX, так как он позволял централизованно зафиксировать требования к оформлению в виде кода и переиспользовать их для любых документов, а также гарантировать воспроизводимость верстки при изменении содержания. Практически это было реализовано через подключение и настройку пакетов (например, fancyhdr для нумерации страниц, titlesec для заголовков, caption для подписей рисунков и таблиц, amsmath для формул, longtable/ltablex для длинных таблиц, hyperref для ссылок), а также через собственные команды и правила оформления, вынесенные в файл стилей. Шаблон стилей я реализовал в виде отдельного файла стилей с подключением через основной документ. Геометрию страницы я настроил через пакет geometry, форматирование заголовков — через titlesec. Для генерации содержания я использовал пакет tocloft с заполнением точками между названием и номером страницы. Оформление иллюстраций и таблиц я реализовал через caption (подписи «Рисунок» и «Таблица», разделитель-тире, нумерация внутри разделов). Поддержку длинных таблиц я реализовал через longtable и ltablex. Оформление формул я выполнил через amsmath с нумерацией внутри разделов и отдельной командой для автоматического добавления пояснений с перечислением переменных. Оформление списков я настроил через enumitem (маркированные списки с тире и отступы согласно требованиям). Для приложений я реализовал команды /CUSTOMappendixsetup (переключение нумерации на кириллические буквы: А, Б, В, Г...) и /CUSTOMappendix (создание приложения с добавлением в содержание). Библиографию я переопределил через окружение thebibliography.

В итоге я получил рабочий шаблон ВКР в LaTeX в виде набора правил оформления и команд, который позволял собирать документ с соблюдением требований к нумерации, заголовкам, рисункам, таблицам, формулам, спискам и приложениям. Трудностей при работе с LaTeX не было.

1.3 Техническое задание по ВКР

При подготовке технического задания я ориентировался на требования к структуре и оформлению из документа «Требования к выпускным квалификационным работам» Университета ИТМО (ЛНАОБУЧ-СМК-03-05-2022, версия 4.0), чтобы итоговый документ соответствовал единому стилю и правилам оформления.

Техническое задание я составил для проекта выпускной квалификационной работы с названием «Разработка гибридной системы интеллектуального нормоконтроля с интеграцией LLM для семантического анализа технической документации». При составлении ТЗ я опирался на следующие источники: Кузнецова Е. С., Федюнина Е. А., Орлов И. А., Чукин П. Е. Разработка алгоритма процесса согласования документов в 1С: PLM // Электронные информационные системы. 2022. № 1 (32). С. 48–58. EDN: QWTYLC; Баданина Н. Д., Судаков В. А., Яшин Н. А. Программный комплекс визуализации и моделирования на основе BPMN нотации // Научная визуализация. 2022. Т. 14. № 3. С. 13–28. DOI: 10.26583/sv.14.3.02. EDN: EQVPDK; Шкуропадский И. В., Овчинников П. В., Ткачев А. Н. Разработка систем интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов на основе технологий машинного обучения // Друкеровский вестник. 2021. № 6 (44). С. 45–56. DOI: 10.17213/2312-6469-2021-6-45-56.

При наполнении разделов я действовал так. Для функциональных требований сначала начертил use case диаграмму и затем вывел из неё формулировки требований. Назначение и актуальность проблем текущей ситуации я определял через опрос. Структуру разрабатываемой системы я сначала нарисовал в Eraiser: расставил связи и потоки данных, после чего перенёс это в ТЗ в виде текста; описание структурных модулей делал, анализируя схему — потоки данных и связи между компонентами. Описание пользовательского интерфейса вывел из функциональных требований; нефункциональные требования (надёжность, производительность и др.) — из архитектуры приложения по схеме и отталкиваясь от метрик, которые называли респонденты при опросе. Стадии и этапы разработки я сформировал, перебрав нарисованную архитектуру и разделив поэтапно интеграцию компонентов и шаги по подготовке и защите ВКР. В итоге я последовательно сформировал разделы ТЗ: наименование (краткое и полное), назначение, основание для разработ-

ки, функциональные требования, структура разрабатываемой системы, пользовательский интерфейс, требования к надёжности и безопасности, условия эксплуатации, документация, стадии и этапы разработки, порядок контроля и приёмка.

Для оформления ТЗ я также использовал LaTeX по тем же соображениям, что и при разработке шаблона ВКР: мне было важно зафиксировать оформление в виде кода и получить воспроизводимый результат при правках содержания. Кроме того, я переиспользовал отдельные элементы шаблона (настройки шрифтов, полей, заголовков и нумерации), чтобы сохранить одинаковый стиль и структуру оформления документов.

Итоговый документ технического задания в формате PDF приведён в приложении Б. Трудностей при работе с LaTeX не было.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе учебной практики выполнена подготовка к написанию выпускной квалификационной работы: отработаны навыки работы с проектной и технической документацией, сформирован отчёт о выполненных этапах.

Прослушаны два лекционных занятия. На первом зафиксированы виды и структура проектной документации, требования к ВКР и техническому заданию (в том числе по документу ЛНАОБУЧ-СМК-03-05-2022), стандарты документирования и типовую структуру ТЗ. На втором занятии получена обратная связь по отчёту: учтены замечания преподавателя по введению (таблица этапов), изложению от первого лица, обоснованию выбора LaTeX и описанию сделанной работы с приложением итогов.

Разработан шаблон для ВКР в LaTeX с опорой на разделы 4.3–4.11 требований к оформлению: реализованы нумерация страниц, заголовки, иллюстрации, таблицы, формулы, приложения и переиспользуемые команды оформления. Шаблон позволяет собирать документы, соответствующие единым правилам университета.

Составлено техническое задание на систему «Разработка гибридной системы интеллектуального нормоконтроля с интеграцией LLM для семантического анализа технической документации». При наполнении ТЗ использованы научные источники по согласованию документов, BPMN и автоматизации бизнес-процессов; функциональные требования выведены из use case диаграммы, назначение и актуальность — из опроса, структура системы — из схемы в Eraiser, стадии — из архитектуры и этапов защиты ВКР. Документ оформлен в LaTeX с переиспользованием шаблона и приведён в приложении Б.

В результате подготовлены основа для оформления ВКР и проектная документация, что соответствует целям практики по этапам 1.1–1.3.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Подтверждение присутствия на лекции

В качестве подтверждения приведён скриншот с лекции.

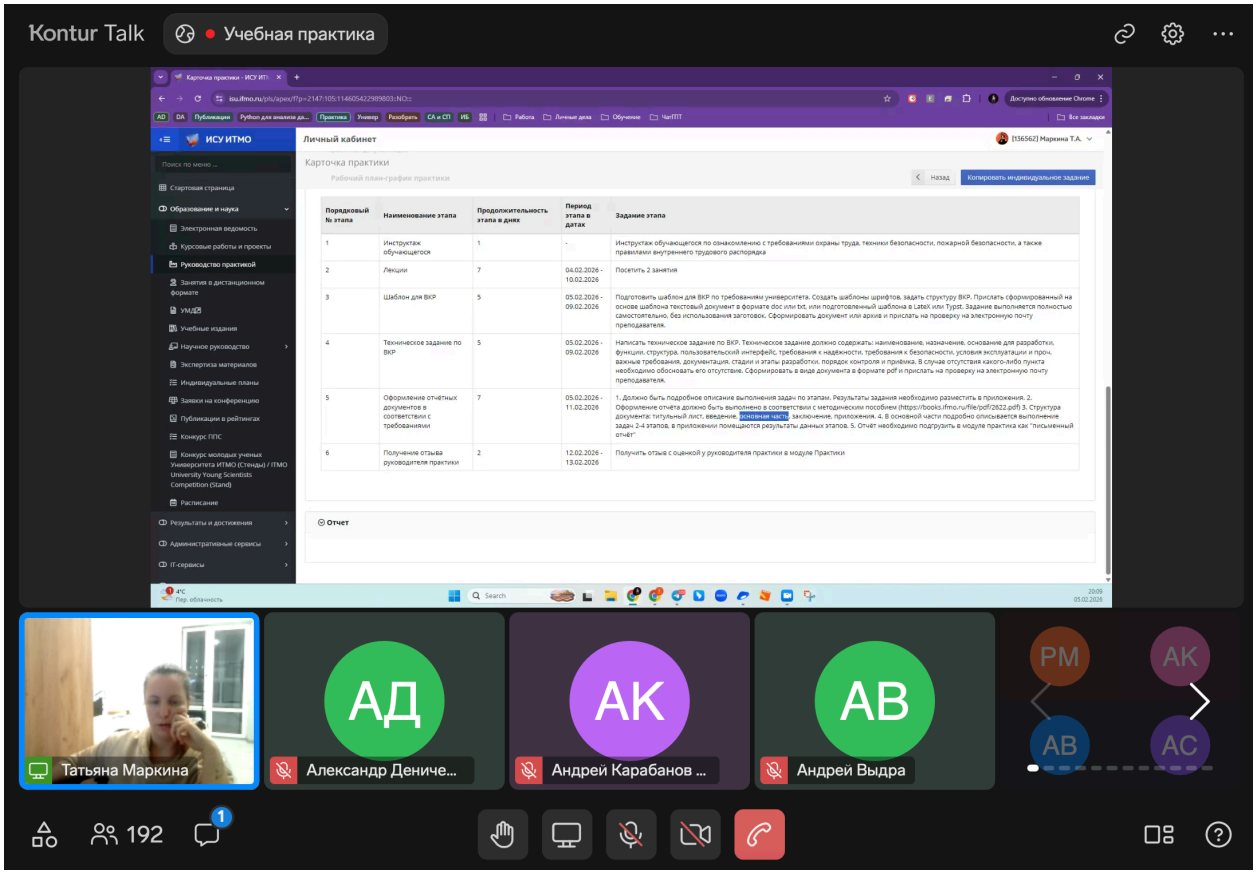

Рисунок А.1 – Скриншот присутствия на лекции

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Техническое задание по ВКР

Ниже приведён исходный код технического задания.

Исходный код раздела «Техническое задание»

Listing 1: ТЗ

```
\section{ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ}

\subsection{Наименование}Полное

 название: Разработка гибридной системы интеллектуального
   нормоконтроля с интеграцией LLM для семантического анализа
   технической документации.Краткое

 название: Автоматизация процессов контроля технической
   документации.

\subsection{Назначение}В

 процессе ручного контроля проектной документации,проверяющий
 выполняет достаточно рутинную работу,для
 которой характерно возникновение различных типовых ошибок.
   Поддержание
 высокого качества результатов,на
 протяжении длительного цикла проверки документа, является
   трудоемкой задачей.Требования
 для сверок и документы, подлежащие обработке, хранятся
   децентрализованно, в различных форматах.Сам
 способ хранения и формат может варьироваться для конкретной
   итерации.Понятие
 централизации экспертных заключений над ошибками размыто.
   Делегирование
 полномочий между участниками препятствует непрерывному циклу
   согласований,а
 распределение нагрузки между сотрудниками не всегда прозрачно и
   эффективно.Количество
 ошибок резко растет при одновременном ведении нескольких
   проектов.Все
```

перечисленные факторы негативно влияют на скорость и стабильность процесса технического контроля.Предлагаемая

система автоматизированного нормоконтроляи лингвистического анализа проектной документации направленана улучшение ключевых метрик за один цикл проверки,снижение влияния человеческого фактора,а также добавление в каждую итерацию механизма двойной проверки, сочетающего автоматизированный и экспертный контроль.В рамках системы предусматривается возможность импорта требований, что способствует созданию единого источника данных.Механизм разграничения по ролям устранит скрытую передачузадач и перегрузку команды изза- недобросовестного делегирования.В системе будет предусмотрен выбор требований для конкретного проектногодокумента и цикла проверки. Обнаружение лингвистических ошибок позволитусилить контроль официальноделовой- стилистики. Предусмотренныймеханизм версионирования рабочей документации и хранения файлов в MinIO позволит формировать отчеты на основе сравнения версий. Вывод предупреждений и пояснений о расхождении с предъявленнымитребованиями добавит интерактивность редактору за счёт использованияконтекстных подсказок. Система строится на базе микросервисной архитектурыи реализует гибкий конвейер обработки, где проектный документ будет проходитьдве стадии контроля: синтаксический и семантический. Гибкость конвейерабудет осуществляться посредством оркестратора Camunda 7.Использование стандарта BPMN позволяет просматривать,строить и изменять рабочие процессы верификации без необходимостипересборки программного кода. BPMS будет доработана специализированнымиблоками действий (actions) для легкой интеграции агентов в рабочий процесс исоздания

```
 Human-in-the-Loop AI подхода. Анализ документа, сравнение версий иформирование
 подсказок предлагается осуществлять посредством self-hosted модели
 в сочетании с RAG архитектурой, которая позволит работать врамках
 заданных требований. Требования, поступающие от заказчика,для
 создания RAG контекста, будут сегментироваться методом Recursive Chunkingи
 индексироваться в векторной базе данных ChromaDB.

\subsection{Основание для разработки}При
 разработке используются следующие источники:
\begin{enumerate}[label=\arabic*., nosep, leftmargin=*, labelindent=\parindent]
  \item Кузнецова Е. С., Федюнина Е. А., Орлов И. А., Чукин П. Е. Разработка алгоритма процесса согласования документов в C1: PLM // Электронные информационные системы. 2022. № 1 (32). С. -4858. EDN: QWTYLC.
  \item Баданина Н. Д., Судаков В. А., Яшин Н. А. Программный комплекс визуализации и моделирования на основе BPMN нотации // Научная визуализация. 2022. Т. 14. № 3. С. -1328. DOI: 10.26583/sv.14.3.02. EDN: EQVPDK.
  \item Шкуропадский И. В., Овчинников П. В., Ткачев А. Н. Разработка систем интеллектуальной автоматизации бизнеспроцессов- на основе технологий машинного обучения // Друкеровский вестник. 2021. № 6 (44). С. -4556. DOI: 10.17213/2312-6469-2021-6-45-56. EDN: YRJPBQ.
\end{enumerate}

\subsection{Функции}Предлагаемая
 система автоматизации должна:
\begin{itemize}[nosep, leftmargin=*, labelindent=\parindent]
  \item Система должна обеспечивать просмотр списка стандартов документов;
  \item Система должна позволять создавать новые стандарты документов;
  \item Система должна обеспечивать редактирование существующих стандартов;
  \item Система должна позволять удалять стандарты документов;
  \item Система должна обеспечивать просмотр списка документов;
```

```
  \item Система должна позволять просматривать детальную информацию по выбранному документу;
  \item Система должна обеспечивать сохранение документа в системе;
  \item Система должна позволять сохранять версии документа с возможностью их последующего сравнения;
  \item Система должна обеспечивать выбор конкретной версии документа для просмотра или восстановления;
  \item Система должна позволять загружать документы в систему;
  \item Система должна обеспечивать скачивание документов на локальное устройство пользователя;
  \item Система должна позволять удалять документы из системы;
  \item Система должна обеспечивать запуск автоматической проверки документа на соответствие установленным стандартам;
  \item Система должна выводить список предупреждений и ошибок по результатам проверки;
  \item Система должна позволять выбирать требования для проверки документа из списка доступных проверок;
  \item Система должна обеспечивать сравнение двух версий документа с визуализацией различий;
  \item Система должна позволять выбирать версии для сравнения из списка доступных версий документа;
  \item Система должна отображать изменения между версиями в удобном для восприятия формате;
  \item Система должна обеспечивать просмотр списка всех workflows;
  \item Система должна позволять просматривать детальную информацию по выбранному workflow;
  \item Система должна обеспечивать создание новых workflows;
  \item Система должна позволять редактировать существующие workflows;
  \item Система должна обеспечивать удаление workflows из системы;
\end{itemize}

\subsection{Структура}Рассматриваемая система автоматизации проверок состоит из следующих компонентов:
\begin{itemize}[nosep, leftmargin=*, labelindent=\parindent]
  \item RAG-service — основной сервис для работы с документами и моделями;
```

```
  \item lang-service — автономный сервис лингвистических проверок;
  \item models store — хранилище языковых моделей на базе Ollama сервера;
  \item Minio — объектное хранилище для файлов проектов и правил;
  \item ChromaDB — векторная база данных для хранения эмбеддингов документов;
\end{itemize}

\subsubsection{RAG-service}Центральный
 микросервис системы, для оркестрации всех операций с документами.Включает
 document controller для обработки HTTPзапросов-,
document service для бизнеслогики- работы с документами,
model controller и model adapter для взаимодействия с языковыми моделями.Содержит
 model service для управления моделями,
parser service для разбора документов,
chunk service для рекурсивного разбиения текста на фрагменты и
embedding model service для получения векторных представлений текста через nomicмодель-.
MinioStore обеспечивает интеграцию с объектным хранилищем, а компонент version отвечает за версионирование документов.

\subsubsection{lang-service}Сервис
 для языковой обработки документов,функционирующий
 независимо от основного RAG-service.

\subsubsection{models store}Хранилище
 для языковых моделей на базе Ollama сервера,содержит
 набор обученных моделей.

\subsubsection{Minio}Объектное
 хранилище, организованное по стандарту AWS,для
 управления процессными файлами.Содержит
: файлы с правилами проверки документов, проектные файлы пользователей и файлы с результатами сравнения версий документов.

\subsubsection{ChromaDB}Векторная
```

```
 база данных для хранения эмбеддингов разделённых по смыслу
   документов, полученных через embedding model service.
   Обеспечивает
 плотный поиск по документам и извлечение релевантных векторов
   для формирования контекста.

\subsection{Пользовательский интерфейс}В
 ходе работы будет создан интерфейс со следующими элементами:
\begin{itemize}[nosep, leftmargin=*, labelindent=\parindent]
  \item На главной странице системы будет добавлен раздел для
   управления документами с требованиями. В данном разделе
   пользователь сможет загружать, просматривать, редактировать и
   удалять документы, содержащие централизованные требования к
   проверке проектных документов;
  \item На главной странице системы будет добавлен раздел для
   управления проектными документами. В данном разделе будут
   отображаться текущие документы, находящиеся на стадии
   верификации, а также архив проверенных документов со всеми их
   версиями, сгруппированными по проектам. При нажатии на
   документ будет открываться страница с детальной информацией и
   историей версий;
  \item На странице документа будет добавлен раздел сравнения
   версий. Пользователь сможет выбрать две версии одного
   документа из выпадающего списка и запустить сравнение. После
   обработки запроса система отобразит модальное окно с резюме
   сравнения, включающим список отличий, добавленных и удаленных
   элементов между выбранными версиями;
  \item На странице документа будет добавлен раздел
   автоматической проверки. Пользователь сможет выбрать версию
   документа для проверки, затем указать требования из списка
   доступных правил проверки и запустить верификацию. После
   завершения проверки система отобразит окно с результатами,
   содержащее список ошибок и предупреждений с указанием
   проблемных элементов документа. На данном разделе будет
   доступна кнопка скачивания документа для локального
   редактирования и кнопка повторной загрузки исправленной
   версии для следующей итерации проверки;
\end{itemize}

\subsection{Нефункциональные требования}

```

```
\subsubsection{Надежность}В
 сервисе автоматизации для отказоустойчивой работы нужно
   предусмотреть следующие аспекты:
\begin{itemize}[nosep, leftmargin=*, labelindent=\parindent]
  \item Должно быть обеспечено еженедельное резервное
   копирование документов требований на корпоративные хранилища;
  \item Должно быть обеспечено ежедневное резервное копирование
   проектных документов и всех их версий;
  \item В случае падения модели из сервиса моделей должна
   оперативно подниматься копия обученной модели данного типа;
  \item В случае падения сервиса для поиска лингвистических
   ошибок, должен подниматься второй экземпляр сервиса;
\end{itemize}

\subsubsection{Безопасность}В
 сервисе автоматизации должна быть предусмотрена ролевая модель,
   которая поможет разграничить доступ к функционалу.Контролёр

 имеет доступ только к документным операциям:
\begin{itemize}[nosep, leftmargin=*, labelindent=\parindent]
  \item Манипуляции с документами требований;
  \item Манипуляции с проектными документами;
  \item Запросы на сравнение версий;
  \item Запросы на проверку проектных документов;
\end{itemize}Администратор

 имеет к документным операциям и к операциям цикла:
\begin{itemize}[nosep, leftmargin=*, labelindent=\parindent]
  \item Манипуляции с документами требований;
  \item Манипуляции с проектными документами;
  \item Запросы на сравнение версий;
  \item Запросы на проверку проектных документов;
  \item Манипуляции с процессными схемами;
\end{itemize}

\subsubsection{Условия эксплуатации}Платформа
 по верификации документов используется в компаниях с наличием
   отдела нормоконтроля. Приблизительное количество проверок
   документов в день 30.Система
 может обеспечивать хранение проектных документов в количестве
   1000 штук по 40 страниц. Архив с требованиями к проверке
```

```
может содержать до 20000 документов.Приблизительное
количество пользователей может варьироватся от 10 до 20 человек.

\subsubsection{Прочие требования}Все
хранилища данной системы должны быть приспособлены к
георепликации данных, резервному копированию, архивированию
неактуальных документов.Отклик

системы должен позволять делать до 30 проверок в день без
потери производительность.Система
должна позволять делать 10 проверок одновременно без увеличения
времени отклика.Сравнение

версий документов не должно длиться более 1 минуты с учётом
максимального количества параллельных сравнений, которое
достигает 20 штук.

\subsection{Документация}По
окончании работы, будут сформированы следующие документы:
\begin{enumerate}[label=\arabic*., nosep, leftmargin=*,
labelindent=\parindent]
 \item Руководство пользователя с описанием интерфейса и
основных сценариев использования системы
 \item Руководство администратора с инструкциями по
развертыванию и настройке системы
 \item APIдокументация- для всех REST-endpoints сервисов RAG-
service и lang-service
 \item Архитектурная документация системы с описанием всех
сервисов и их взаимодействия
\end{enumerate}

\subsection{Стадии и этапы разработки}Система
будет разрабатываться по плану:
\begin{enumerate}[label=\arabic*., nosep, leftmargin=*,
labelindent=\parindent]
 \item Проектирование архитектуры системы и разработка диаграмм
компонентов
 \item Проектирование базы данных и структуры и разметка Minio
и ChromaDB
 \item Разработка интерфейсов для RAG-service и lang-service
 \item Развертывание Ollama server и загрузка языковых моделей
```

```
  \item Разработка базовых компонентов RAG-service: document controller, document service, MinioStore
  \item Реализация модуля версионирования документов
  \item Разработка parser service для обработки различных форматов документов
  \item Реализация chunk service для разбиения текста
  \item Интеграция embedding model service с nomicмоделью-
  \item Настройка ChromaDB и реализация модуля сохранения эмбеддингов
  \item Разработка lang-service для языковой обработки и генерации ответов
  \item Реализация модуля сравнения версий документов
  \item Разработка модуля автоматической проверки документов на соответствие требованиям
  \item Реализация пользовательского интерфейса для работы с документами
  \item Реализация интерфейса управления правилами проверки и стандартами
  \item Функциональное тестирование системы
  \item Нагрузочное тестирование и оптимизация производительности
  \item Проверка в системе антиплагиат, внесение изменений по заключению
  \item Подготовка документации и руководств пользователя
  \item Подготовка презентации, пояснительной записки, текста ВКР и защитной речи
  \item Предзащита и получение допуска к защите
  \item Защита ВКР перед комиссией
  \item Ответы на вопросы комиссии
\end{enumerate}

\subsection{Порядок контроля и приемка}Этапы
:
\begin{enumerate}[label=\arabic*., nosep, leftmargin=*, labelindent=\parindent]
  \item Проведение демонстрации системы научному руководителю от компании
  \item Проведение демонстрации системы научному руководителю от Университета ИТМО
  \item Развёртывание системы локально, предоставление возможности воссоздания работы с документами представителям отдела нормоконтроля
```

```
  \item Сбор обратной связи по тестированию системы сотрудниками нормоконтроля
  \item Обработка обратной связи на итоговые метрики улучшения процесса, при переходе от ручных проверок к автоматизированным
  \item Проверка оформления текста ВКР на соответствие стандратам Университета ИТМО и ГОСТ -7.322017
  \item Загрузка текста ВКР в систему Антиплагиат«»
  \item Защита ВКР перед комиссией
\end{enumerate}
```

Файл стилей vkr.sty

Listing 2: Файл стилей

```
\RequirePackage{fontspec}

\setmainfont{Times New Roman}
\setsansfont{Arial}
\setmonofont{Courier New}

\newcommand*\custom@monofont{Courier New}

\RequirePackage{polyglossia}
\setdefaultlanguage{russian}
\setotherlanguage{english}
\newfontfamily\cyrillicfonttt{\custom@monofont}

\RequirePackage[a4paper,left=30mm,right=15mm,top=20mm,bottom=20mm]{geometry}
\RequirePackage{setspace}
\onehalfspacing
\setlength{\parindent}{1.25cm}
\setlength{\parskip}{0pt}
\emergencystretch=2em

\RequirePackage{titlesec}

\titleformat{\section}[hang]
  {\bfseries}
  {\thesection}
  {1em}
  {}
```

```
\titlespacing*{\section}{\parindent}{3.0ex plus 1ex minus .2ex}{1.5ex plus .2ex}

\titleformat{\subsection}[hang]
  {\bfseries}
  {\thesubsection}
  {1em}
  {}
\titlespacing*{\subsection}{\parindent}{2.5ex plus .8ex minus .2ex}{1.2ex plus .2ex}

\titleformat{\subsubsection}[hang]
  {\bfseries}
  {\thesubsubsection}
  {1em}
  {}
\titlespacing*{\subsubsection}{\parindent}{2.0ex plus .6ex minus .2ex}{1.0ex plus .2ex}

\RequirePackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\fancyfoot[C]{\thepage}
\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}

\RequirePackage{tocloft}
\renewcommand{\cftsecleader}{\cftdotfill{\cftdotsep}}
\renewcommand{\contentsname}{СОДЕРЖАНИЕ}

\RequirePackage{graphicx}
\RequirePackage{array}
\RequirePackage{tabularx}
\RequirePackage{longtable}
\RequirePackage{ltablex}
\RequirePackage{multirow}
\RequirePackage{needspace}
\RequirePackage{caption}
\RequirePackage{amsmath}
\RequirePackage{chngcntr}
\RequirePackage{listings}
```

```
\lstset{
  inputencoding=utf8,
  extendedchars=true,
  breaklines=true,
  basicstyle=\small\ttfamily,
  frame=single,
  numbers=left,
  numberstyle=\tiny\ttfamily,
  columns=fullflexible,
  keepspaces=true,
  literate={\\}{{\char`\\}}1 {\{}{{\char`\{}}1 {\}}{{\char`\}}}1,
}

\newcolumntype{Y}{>{\centering\arraybackslash}X}
\keepXColumns

\makeatletter
\renewcommand{\@biblabel}[1]{#1.}
\makeatother

\makeatletter
\renewenvironment{thebibliography}[1]{%
  \list{\@biblabel{\@arabic\c@enumiv}}{%
    \settowidth\labelwidth{\@biblabel{#1}}%
    \leftmargin\labelwidth
    \advance\leftmargin\labelsep
    \usecounter{enumiv}%
    \let\p@enumiv\@empty
    \renewcommand\theenumiv{\@arabic\c@enumiv}%
  }%
  \sloppy
  \clubpenalty4000
  \@clubpenalty\clubpenalty
  \widowpenalty4000%
  \sfcode`\.=\@m
}{%
  \def\@noitemerr{\@latex@warning{Empty `thebibliography'
   environment}}%
  \endlist
}
\makeatother
```

```
\NewDocumentCommand{\VKRformula}{ O{} m m }{%
  \par\vspace{\baselineskip}%
  \begin{equation}
    \IfNoValueF{#1}{\label{#1}}%
    #2%
  \end{equation}%
  \begingroup
  \edef\VKR@tmp{\detokenize{#3}}%
  \ifx\VKR@tmp\empty
    \par\vspace{\baselineskip}%
  \else
    \begin{VKRwhere}#3\end{VKRwhere}%
    \par\vspace{\baselineskip}%
  \fi
  \endgroup
}

\makeatletter
\newenvironment{VKRwhere}{%
  \par\noindent\hspace{\parindent}где\space
  \ignorespaces
}{%
  \unskip\par
}

\NewDocumentCommand{\VKRwitem}{ m m O{;} }{%
  —#1~ #2#3\space
}
\makeatother

\captionsetup[figure]{namеРисунок=,labelsep=endash,justification=
   centering,singlelinecheck=false,font={singlespacing}}
\renewcommand{\figurename}{Рисунок}

\captionsetup[table]{nameТаблица=,labelsep=endash,justification=
   raggedright,singlelinecheck=false,position=top,font={
   singlespacing}}
\renewcommand{\tablename}{Таблица}

```

```
\captionsetup[longtable]{nameТаблица=,labelsep=endash,
   justification=raggedright,singlelinecheck=false,position=top,
   font={singlespacing}}

\counterwithin{figure}{section}
\counterwithin{table}{section}
\numberwithin{equation}{section}

\RequirePackage{hyperref}
\hypersetup{hidelinks}
\RequirePackage{pdfpages}

\RequirePackage{enumitem}
\setlist[itemize]{label=\textendash,leftmargin=2.0\parindent}
\setlist[enumerate]{leftmargin=2.0\parindent}

\makeatletter
\let\VKR@orig@section\section
\RenewDocumentCommand{\section}{s o m}{%
  \IfBooleanTF{#1}{%
    \VKR@orig@section*{#3}%
  }{%
    \clearpage
    \IfNoValueTF{#2}{%
      \VKR@orig@section{#3}%
    }{%
      \VKR@orig@section[#2]{#3}%
    }%
  }%
}
\makeatother

\newcommand{\CUSTOMstruct}[1]{%
  \clearpage
  \phantomsection
  \addcontentsline{toc}{section}{\MakeUppercase{#1}}%
  \begin{center}\bfseries\MakeUppercase{#1}\end{center}%
  \vspace{1em}%
}

\makeatletter
```

```
\newcommand{\customtableofcontents}{%
  \clearpage
  \phantomsection
  \begin{center}\bfseries\MakeUppercase{СОДЕРЖАНИЕ}\end{center}%
  \vspace{1em}%
  \@starttoc{toc}%
}

\newcommand{\CUSTOMlistoffigures}{%
  \clearpage
  \phantomsection
  \addcontentsline{toc}{section}{\MakeUppercase{СПИСОК
   ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА}}%
  \begin{center}\bfseries\MakeUppercase{СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО
   МАТЕРИАЛА}\end{center}%
  \vspace{1em}%
  \@starttoc{lof}%
}
\newcommand{\CUSTOMlistoftables}{%
  \clearpage
  \phantomsection
  \addcontentsline{toc}{section}{\MakeUppercase{СПИСОК ТАБЛИЦ}}%
  \begin{center}\bfseries\MakeUppercase{СПИСОК ТАБЛИЦ}\end{center
   }%
  \vspace{1em}%
  \@starttoc{lot}%
}
\makeatother

\newcommand{\CUSTOMappendix}[1]{%
  \clearpage
  \refstepcounter{section}%
  \phantomsection
  \addcontentsline{toc}{section}{ПРИЛОЖЕНИЕ~\thesection\space
   (#1)}%
  \begin{center}\bfseries ПРИЛОЖЕНИЕ~\thesection\\#1\end{center}%
  \vspace{1em}%
}

\newcommand{\CUSTOMappendixsetup}{%
  \setcounter{section}{0}%
```

```
  \renewcommand{\thesection}{\CUSTOMappendixletter{section}}%
  \providecommand{\theHsection}{}
  \renewcommand{\theHsection}{app.\Alph{section}}%
}

\makeatletter
\newcommand{\CUSTOMappendixletter}[1]{%
  \ifcase\value{#1}\or
  А\or Б\or В\or Г\or Д\or Е\or Ж\or И\or К\or Л\or М\or Н\or П\
   or Р\or С\or Т\or У\or Ф\or Х\or Ц\or Ш\or Щ\or Э\or Ю\or Я%
  \else
  \arabic{#1}%
  \fi
}
\makeatother
```